Universidad Autónoma de Aguascalientes
Departamento de Sistemas Electrónicos

IK-Dron

Desarrollo y puesta en vuelo de un dron de carreras de 5 pulgadas con BetaFlight

Reporte técnico

Contreras R. Orlando
Garcia B. Iker

Asesor: Dr. Luis Antonio Raygoza Pérez

Aguascalientes, Ags., octubre de 2026

Resumen

Este documento describe el desarrollo del proyecto IK-Dron, un dron aéreo de carreras de 5 pulgadas construido sobre el frame LS210. El proyecto inició con una controladora CC3D programada con LibrePilot, la cual sufrió una falla irreparable en su microcontrolador. Esto motivó la migración a una controladora SpeedyBee F405 V4 con firmware BetaFlight. Se presentan la arquitectura del sistema, sus especificaciones, la configuración actual del firmware, un manual de operación, los problemas encontrados durante la puesta en vuelo junto con su solución, y los procedimientos de seguridad derivados de las pruebas. Como resultado, el dron logró un vuelo estable el 13 de octubre de 2026 en modo de autonivelado y, posteriormente, se actualizó a BetaFlight 2026.6.2 para incorporar el mantenimiento automático de altura (*altitude hold*) con el barómetro de la controladora. El registro detallado, día por día, de las actividades se encuentra en el documento complementario *IK-Dron Log File*, al cual se hace referencia a lo largo de este reporte.

Palabras clave: Drone, BetaFlight, Control PID, SpeedyBee F405 V4.

Índice

1. Introducción **3**

2. Objetivos **3**
2.1. Objetivo general . . . 3
2.2. Objetivos específicos . . . 3

3. Descripción del sistema **3**
3.1. Arquitectura . . . 3
3.2. Especificaciones generales . . . 4
3.3. Controladora de vuelo . . . 4
3.4. Orden y sentido de giro de los motores . . . 5

4. Antecedentes **5**

5. Desarrollo del proyecto **6**
5.1. Etapa 1: CC3D y LibrePilot (marzo – mayo 2026) . . . 6
5.2. Etapa 2: migración a BetaFlight (junio – agosto 2026) . . . 6
5.3. Etapa 3: puesta en vuelo (septiembre – octubre 2026) . . . 6
5.4. Etapa 4: mantenimiento automático de altura (octubre 2026) . . . 6

6. Configuración actual **6**
6.1. Ganancias PID . . . 6
6.2. Rates . . . 7

7. Manual de operación **8**
7.1. Controles del transmisor . . . 8
7.2. Batería . . . 8
7.3. Encendido . . . 9
7.4. Armado y despegue . . . 9
7.5. Vuelo en modo ANGLE . . . 9
7.6. Mantenimiento de altura (ALTHOLD) . . . 9
7.7. Aterrizaje y apagado . . . 10

7.8. Emergencias 10
7.9. Después del vuelo 10
7.10. Conexión a la computadora 10

8. Guía de solución de problemas **10**

9. Procedimientos de seguridad **11**

10. Trabajo futuro **12**

11. Conclusiones **12**

A. Diagnóstico desde la terminal de BetaFlight **13**

B. Actualización del firmware desde la terminal **13**

1. Introducción

Los drones de carreras (*FPV racing*) son multirrotores ligeros diseñados para alcanzar altas velocidades y maniobrabilidad. Su funcionamiento depende de una controladora de vuelo que lee los sensores inerciales, ejecuta un lazo de control PID varias miles de veces por segundo y envía los comandos de velocidad a los motores a través de los controladores electrónicos de velocidad (ESC).

El proyecto IK-Dron tiene como propósito comprender y documentar cada uno de los componentes que conforman un dron de carreras, configurarlo para lograr un vuelo estable y, posteriormente, evaluar si es rentable construirlo frente a adquirir un dron comercial ya armado.

Este reporte funciona como la descripción general del proyecto. Cada sección indica entre paréntesis la sección correspondiente del *Log File*, donde se encuentran las evidencias fotográficas, los incidentes y el detalle de cada sesión de trabajo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Mejorar, configurar y documentar el dron de carreras de 5 pulgadas capaz de realizar un vuelo estable y seguro.

2.2. Objetivos específicos

- Migrar la controladora de vuelo a una plataforma compatible con BetaFlight.
- Configurar el receptor, los motores, los modos de vuelo y el lazo de control PID.
- Establecer procedimientos de seguridad y una guía de solución de problemas.
- Documentar la operación completa del dron para futuros usuarios.

3. Descripción del sistema

3.1. Arquitectura

La figura 1 muestra la arquitectura del dron. La batería LiPo alimenta al ESC 4 en 1, que a su vez alimenta a los cuatro motores y a la controladora de vuelo. La controladora recibe los comandos del piloto a través del receptor (protocolo IBUS) y envía al ESC la velocidad de cada motor mediante el protocolo digital DShot300.

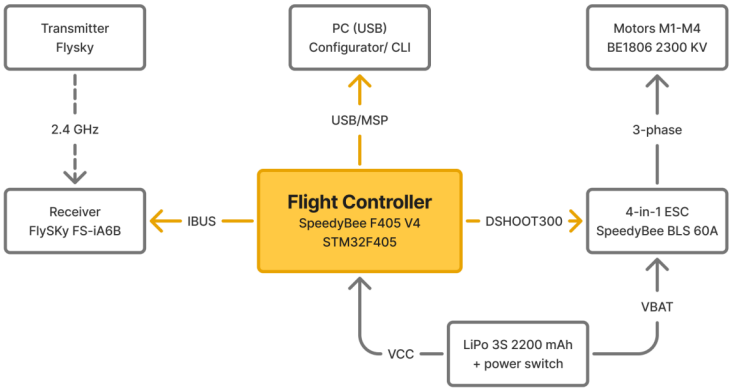


Figura 1: Arquitectura del sistema IK-Dron

3.2. Especificaciones generales

La tabla 1 resume los componentes principales del dron. El frame, los motores, la batería y el receptor son los seleccionados por la primera generación del proyecto [5]; la controladora y el ESC corresponden al *stack* SpeedyBee adquirido en 2026.

Tabla 1: Especificaciones generales del dron

Componente	**Especificación**
Frame	LS-210, fibra de carbono 3K, 210 mm entre ejes (diagonal motor a motor), 100 g
Hélices	5 pulgadas
Configuración	Cuadricóptero en X, motores con giro *props out*
Controladora de vuelo	SpeedyBee F405 V4 (detalle en la tabla 2)
ESC	SpeedyBee BLS 55A 4 en 1 (incluido en el *stack*), 3–6S, 8 bits (BLHeli_S), con capacitor y cable XT60 incluidos
Motores	FlashHobby BE1806, 2300 KV, 18 g, empuje de 130 g a 25,590 RPM (datos del fabricante)
Batería	LiPo Turnigy 3S (11.1 V), 2200 mAh, 20–40C
Radiocontrol	Transmisor FlySky en modo 2 y receptor FlySky FS-iA6B (6 canales) por IBUS
Firmware	BetaFlight 2026.6.2 (*target* `SPEEDYBEEF405V4`)
Peso total	497 g

3.3. Controladora de vuelo

La controladora SpeedyBee F405 V4 se adquirió como *stack*, es decir, junto con su ESC 4 en 1, el cual sustituye a los cuatro ESC individuales de la primera generación. Se eligió por su compatibilidad con las versiones actuales de BetaFlight, sus sensores integrados y su bajo costo *(Log File, Junio 2)*. Los datos de la tabla 2 fueron obtenidos directamente de la controladora mediante el comando `status` de la terminal de BetaFlight.

Tabla 2: Especificaciones de la controladora SpeedyBee F405 V4

Característica	**Valor**
Microcontrolador	STM32F405, 168 MHz
Giroscopio / acelerómetro	ICM42688P, lazo de giroscopio a 8 kHz
Barómetro	DPS310 (I2C), utilizado por el modo ALTHOLD
OSD	MAX7456 (30×13 caracteres)
Registro de vuelo	Ranura microSD para *blackbox*
Configuración inalámbrica	Bluetooth (aplicación SpeedyBee)
Montaje	30.5×30.5 mm
Salidas de motor	M1: PB6, M2: PB7, M3: PB0, M4: PB1
Receptor	UART2 (TX: PA2, RX: PA3)

3.4. Orden y sentido de giro de los motores

BetaFlight espera un orden y un sentido de giro específicos para cada motor. En este dron se utiliza la configuración *props out*, mostrada en la tabla 3. Un error en el sentido de giro o en la colocación de las hélices impide el vuelo, como se describe en la sección 8.

Tabla 3: Orden y sentido de giro de los motores (vista superior, frente hacia arriba)

Motor	Posición	Sentido de giro
M1	Trasero derecho	Antihorario
M2	Delantero derecho	Horario
M3	Trasero izquierdo	Horario
M4	Delantero izquierdo	Antihorario

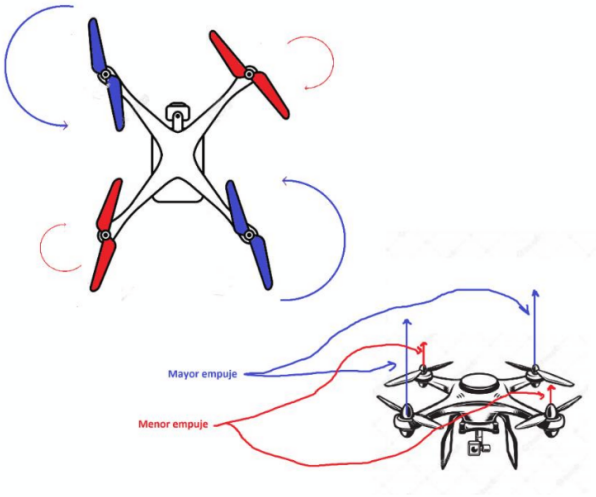


Figura 2: Orden de los motores

4. Antecedentes

El proyecto continúa el trabajo de la primera generación (2021), realizado por Gutiérrez Castillo, Martínez Pantoja y Mares Montañez [5]. En dicho trabajo se compararon distintas opciones de cada componente y se construyó el dron con los siguientes elementos:

- Frame LS-210, elegido sobre el Martian IV, ZMR250, F2 Mito GS y GEP-KX5 por su tamaño reducido, menor peso y precio.
- Motores FlashHobby BE1806 de 2300 KV, por su bajo peso y precio, con un consumo aproximado de 7.6 A por motor.
- Cuatro ESC FlashHobby BL20A Mini de 20 A y una placa de distribución de energía (PDB) Lantian V3.
- Batería LiPo Turnigy 3S de 2200 mAh, con la que ya se contaba.
- Controladora CC3D con LibrePilot, en modo Acro, con el receptor FS-iA6B conectado por PWM.

También se diseñó y fabricó una controladora propia basada en un STM32F446RE, la cual se descartó porque su costo resultaba mayor que el de una controladora comercial.

5. Desarrollo del proyecto

5.1. Etapa 1: CC3D y LibrePilot (marzo – mayo 2026)

El dron se recibió con una controladora CC3D (microcontrolador STM32F103) programada con LibrePilot *(Log File, Marzo 13)*. En esta etapa se aprendió el manejo básico del dron, se establecieron las primeras reglas de seguridad y se consiguió el permiso para realizar las pruebas en el estadio de la universidad *(Log File, Marzo 27)*. También se incorporó un interruptor en la línea de la batería y se reparó una antena dañada por una caída *(Log File, 1 de Abril)*.

En abril la controladora dejó de aceptar configuraciones. Se intentó recuperarla mediante la actualización del firmware, comunicación serial *(Log File, 10 de Abril)* y finalmente un *hard reset* por SWD soldando cables directamente al conector de programación *(Log File, 15 y 27 de Mayo)*. No fue posible comunicarse con el microcontrolador, por lo que se concluyó que la placa se había quemado.

5.2. Etapa 2: migración a BetaFlight (junio – agosto 2026)

Dado que las versiones actuales de BetaFlight ya no soportan los microcontroladores de la familia F1, se decidió reemplazar la CC3D por una controladora moderna. Se investigaron las opciones disponibles y se eligió la SpeedyBee F405 V4, adquirida en AliExpress *(Log File, Junio 2)*. La controladora se instaló en el frame, se conectó el receptor por IBUS y se actualizó a BetaFlight 4.4.3 *(Log File, Agosto 28)*.

5.3. Etapa 3: puesta en vuelo (septiembre – octubre 2026)

Durante varios intentos el dron no logró volar: primero no levantaba y, tras invertir el giro de los motores, despegaba con un brinco y se desarmaba *(Log File, Septiembre)*. En octubre se realizó un diagnóstico completo desde la terminal de BetaFlight, se identificaron las causas (sección 8), se corrigió la configuración y el dron logró un vuelo estable *(Log File, 7 a 13 de Octubre)*.

5.4. Etapa 4: mantenimiento automático de altura (octubre 2026)

Para que el dron pueda flotar a una altura constante sin que el piloto corrija el acelerador, se actualizó el firmware a BetaFlight 2026.6.2, que incorpora el modo ALTHOLD. Este modo utiliza el barómetro DPS310 de la controladora para medir la altura. Al no contar con GPS, el dron mantiene la altura pero no su posición horizontal. Debido a que el configurador web no lograba poner la controladora en modo DFU, el firmware se grabó desde la terminal con `dfu-util` (anexo B) y la configuración se volvió a aplicar por la CLI *(Log File, 23 de Octubre)*.

6. Configuración actual

La configuración se orientó a un vuelo suave y fácil de controlar, adecuado para pilotos principiantes. La tabla 4 resume los parámetros principales; los valores no listados se encuentran en los valores por defecto de BetaFlight 2026.6.2. El respaldo completo se encuentra en la carpeta `respaldos` del proyecto.

6.1. Ganancias PID

Se utilizan las ganancias por defecto de BetaFlight 2026.6.2, que son las mismas de la versión 4.4 y están diseñadas para drones de 5 pulgadas (tabla 5). Estas servirán como punto de partida

Tabla 4: Parámetros principales de BetaFlight 2026.6.2

Parámetro	**Valor**	**Descripción**
`serialrx_provider`	IBUS	Protocolo del receptor (UART2)
`map`	AETR	Orden de canales del radio
`motor_pwm_protocol`	DSHOT300	Protocolo digital hacia los ESC
`dshot_bidir`	OFF	Sin telemetría de RPM
`yaw_motors_reversed`	ON	Configuración *props out*
`feature MOTOR_STOP`	Activo	Los motores no giran armado con el acelerador en cero
Armado	AUX1, 1950–2075	Interruptor de armado
Modo ANGLE	Siempre activo	Autonivelado: al soltar los sticks el dron se nivela
Modo ALTHOLD	AUX2, 1700–2100	Mantiene la altura con el barómetro
`angle_limit`	30°	Inclinación máxima en modo ANGLE
`small_angle`	25°	No permite armar si el dron está inclinado
`runaway_takeoff_prevention`	ON	Desarma si el dron se descontrola al despegar
`failsafe_procedure`	DROP	Si pierde la señal por 1.5 s, apaga los motores
`ap_hover_throttle`	1275	Acelerador estimado para flotar (por ajustar)
Perfil PID / Rates	0 / 0	Perfiles activos
Filtros	Por defecto	Ajustados para operar sin filtro RPM

para la sintonización con base en los registros del *blackbox*.

Tabla 5: Ganancias PID (perfil 0)

Eje	**P**	**I**	**D**	**D máx**	**FF**
Roll	45	80	30	40	120
Pitch	47	84	34	46	125
Yaw	45	80	0	0	120

6.2. Rates

Se redujeron las tasas de giro (*rates*, tipo *Actual*) para obtener una respuesta suave a los sticks (tabla 6).

Tabla 6: Rates configurados (perfil 0)

Eje	**Centro (°/s)**	**Máximo (°/s)**	**Expo**
Roll / Pitch	40	300	0.40
Yaw	40	250	0.30

Antes de cualquier cambio se recomienda guardar un respaldo de la configuración con el comando `diff all` (anexo A).

7. Manual de operación

Esta sección describe cómo utilizar el dron desde la preparación de la batería hasta el apagado. Se recomienda leerla completa antes del primer vuelo junto con los procedimientos de seguridad (sección 9).

7.1. Controles del transmisor

El transmisor se utiliza en modo 2. La tabla 7 indica la función de cada control.

Tabla 7: Controles del transmisor (modo 2)

Control	Canal	Función
Stick izquierdo, arriba/abajo	Throttle	Acelerador: sube o baja el dron
Stick izquierdo, izquierda/derecha	Yaw	Gira el dron sobre su propio eje
Stick derecho, arriba/abajo	Pitch	Inclina el dron hacia adelante o hacia atrás
Stick derecho, izquierda/derecha	Roll	Inclina el dron hacia los lados
Interruptor del canal 5	AUX1	Armado: arriba arma los motores, abajo los desarma
Interruptor del canal 6	AUX2	ALTHOLD: arriba mantiene la altura, abajo vuelo normal

Los interruptores de los canales 5 y 6 se asignan en el menú *Functions setup* → *Aux. channels* del transmisor FlySky. Ambos deben estar abajo antes de encender el dron.



Figura 3: Control Flysky

7.2. Batería

La batería es una LiPo de 3 celdas (3S). Cada celda tiene un voltaje nominal de 3.7 V; la tabla 8 muestra los voltajes de referencia.

- Cargar siempre con un cargador balanceador y bajo supervisión.

Tabla 8: Voltajes de referencia de la batería LiPo 3S

Estado	**Por celda**	**Total (3S)**
Carga completa	4.20 V	12.6 V
Almacenamiento (si no se usará en días)	3.80 V	11.4 V
Alerta de BetaFlight: aterrizar	3.50 V	10.5 V
Mínimo absoluto, no descargar por debajo	3.30 V	9.9 V

- Antes de volar, revisar el voltaje de cada celda con el checador *(Log File, Marzo 13)*. Las tres celdas deben tener voltajes similares (diferencia menor a 0.1 V).
- No utilizar una batería inflada o golpeada.

7.3. Encendido

1. Encender primero el transmisor, con el acelerador al mínimo y los interruptores AUX1 y AUX2 abajo.
2. Colocar el dron en una superficie plana, lejos de personas.
3. Conectar la batería o activar el interruptor de energía sujetando el dron contra el suelo *(Log File, Marzo 13)*.
4. Esperar los tonos de inicio de los ESC y no mover el dron durante unos segundos, ya que la controladora calibra el giroscopio al encender.

7.4. Armado y despegue

1. Con el acelerador al mínimo, subir el interruptor AUX1 para armar.
2. **Importante:** con la función `MOTOR_STOP`, los motores no giran aunque el dron esté armado si el acelerador está en cero. **Un dron armado debe tratarse siempre como si los motores estuvieran girando.**
3. Subir el acelerador de forma suave hasta que el dron despegue y estabilizarlo a una altura de 1 a 2 m.

Si el dron no arma, revisar las banderas de armado (sección 8). Las causas más comunes son que el acelerador no está al mínimo, que el dron está inclinado más de 25° o que no hay señal del transmisor.

7.5. Vuelo en modo ANGLE

El modo ANGLE está siempre activo. En este modo el stick derecho controla el ángulo de inclinación del dron (máximo 30°) y, al soltarlo, el dron regresa a la posición nivelada. El acelerador controla la altura y el stick izquierdo horizontal gira el dron. Se recomienda realizar movimientos pequeños y suaves, y mantener el dron siempre a la vista.

7.6. Mantenimiento de altura (ALTHOLD)

1. Despegar y estabilizar el dron a una altura de 1 a 2 m en vuelo normal.
2. Subir el interruptor AUX2. El dron mantendrá la altura en la que se encontraba.
3. Colocar el acelerador en el centro. Moverlo hacia arriba o abajo hace que el dron suba o baje de forma controlada, y al regresarlo al centro mantiene la nueva altura.

4. El dron no mantiene su posición horizontal: el viento lo desplaza, por lo que se debe corregir con el stick derecho.
5. Si el dron sube, baja u oscila de forma brusca, bajar el interruptor AUX2 de inmediato y retomar el control con el acelerador.

7.7. Aterrizaje y apagado

1. Si ALTHOLD está activo, bajar el interruptor AUX2.
2. Bajar el acelerador suavemente hasta que el dron toque el suelo.
3. Llevar el acelerador al mínimo y bajar el interruptor AUX1 para desarmar.
4. Desconectar la batería o apagar el interruptor de energía. Apagar el transmisor siempre al final.

7.8. Emergencias

- **Pérdida de control:** bajar el interruptor AUX1. Los motores se detienen de inmediato y el dron cae, por lo que se debe hacer cuando el dron está a baja altura o en una zona despejada.
- **Pérdida de señal:** si el dron deja de recibir la señal del transmisor por 1.5 s, apaga los motores y cae (*failsafe* en modo DROP). Por ello se debe volar siempre dentro del alcance del transmisor.
- **Brinco al despegar y desarmado:** es la protección *Runaway Takeoff*. No se debe volver a intentar el vuelo hasta revisar las hélices y el sentido de giro de los motores.

7.9. Después del vuelo

- Revisar la temperatura de los motores con la mano: deben estar tibios, no calientes.
- Revisar que las hélices no estén dañadas y sigan apretadas.
- Medir el voltaje de la batería y dejarla en voltaje de almacenamiento si no se volverá a usar en los siguientes días.

7.10. Conexión a la computadora

- **BetaFlight Configurator:** se utiliza desde `https://app.betaflight.com` en Chrome o Chromium. Firefox no permite actualizar el firmware y Brave bloquea el acceso al USB por defecto.
- **Aplicación SpeedyBee:** permite configurar el dron por Bluetooth desde el teléfono.
- **Terminal:** con los scripts de Python del anexo A se pueden consultar y modificar los parámetros directamente.
- Antes de probar motores desde la computadora se deben retirar las hélices. Para probar los motores o el receptor es necesario conectar la batería, ya que el USB no alimenta al ESC.

8. Guía de solución de problemas

La tabla 9 reúne los problemas encontrados durante el proyecto, su causa y su solución. Las banderas (*flags*) se consultan con el comando `status` en la línea *Arming disable flags*, o en la pestaña *Setup* del BetaFlight Configurator.

Tabla 9: Problemas frecuentes y su solución

Síntoma	**Causa**	**Solución**	**Log File**
Los motores giran pero el dron no levanta	Hélices colocadas al revés: empujan el aire hacia arriba	Colocar en cada motor la hélice de su sentido de giro (borde de ataque primero)	Sept., 7 Oct.
Despega con un brinco y se desarma	Protección *Runaway Takeoff*: el giro de los motores no coincide con `yaw_motors_reversed`, o hay motores fuera de orden	Verificar orden y giro (tabla 3). No invertir motores sin invertir también las hélices	Sept., 7 Oct.
Bandera `RXLOSS`	No llega señal del receptor	Encender el control, verificar el enlace y la alimentación del receptor	7 Oct.
Bandera `RPMFILTER`	DShot bidireccional activo sin telemetría de los ESC	Conectar la batería; si persiste, `set dshot_bidir = OFF`	10 Oct.
Bandera `NO_ACC_CAL`	Modo ANGLE activo con acelerómetro sin calibrar	Calibrar el acelerómetro en superficie plana (pestaña *Setup*)	13 Oct.
Banderas `CLI`, `MSP` o `CALIB`	Conexión a la PC o calibración del giroscopio en curso	Desconectar el USB; mantener el dron quieto al energizar	13 Oct.
El dron se carga hacia un lado	Acelerómetro sin calibrar o desbalance físico	Calibrar el acelerómetro; revisar hélices y centro de masa	Marzo 27
No responde al movimiento lateral (roll)	En diagnóstico: posible error en el orden físico de los motores o falta de empuje (relación empuje/peso cercana a 1:1)	Verificar en la pestaña *Motors* que cada motor corresponda a su posición (tabla 3)	23 Oct.
ALTHOLD sube, baja u oscila	Acelerador de *hover* mal estimado o flujo de aire sobre el barómetro	Ajustar `ap_hover_throttle`; cubrir el barómetro con espuma	23 Oct.
El configurador no actualiza el firmware o no entra en DFU	El navegador no soporta WebUSB (Firefox) o lo bloquea (Brave)	Usar Chrome o Chromium, o grabar desde la terminal con `bl` y `dfu-util` (anexo B)	23 Oct.
`SD card: Startup failed`	No hay tarjeta microSD o no tiene formato válido	Insertar microSD en formato FAT32 para el *blackbox*	13 Oct.

9. Procedimientos de seguridad

Las siguientes reglas se derivan de los incidentes registrados en el *Log File*:

Antes de volar

1. Revisar el voltaje de cada celda de la batería con un checador, conectando negativo con negativo *(Log File, Marzo 13)*.
2. Verificar que las tuercas de las hélices estén apretadas *(Log File, Marzo 13)*.
3. Sujetar la batería y su cable lejos de las hélices *(Log File, Marzo 13, 1 de Abril)*.
4. Colocar los controles del radio en su posición por defecto, el acelerador en cero y los interruptores AUX1 y AUX2 abajo *(Log File, Marzo 13)*.
5. Volar únicamente en el estadio, lejos de salones y automóviles, sin exceder la altura permitida *(Log File, Marzo 27)*.

Durante la configuración

1. Retirar las hélices antes de probar motores desde la PC.
2. Configurar siempre con el dron desarmado *(Log File, Marzo 27)*.
3. Guardar un respaldo con `diff all` antes de realizar cambios *(Log File, 23 de Octubre)*.
4. No desactivar la protección *Runaway Takeoff*.

10. Trabajo futuro

- Realizar la prueba de vuelo del modo ALTHOLD y ajustar `ap_hover_throttle` con el acelerador real de *hover*.
- Diagnosticar la falta de respuesta en roll revisando el orden de los motores y los valores enviados a cada uno.
- Mejorar la relación empuje/peso: el dron pesa 497 g y los cuatro motores BE1806 producen alrededor de 520 g de empuje según el fabricante, mientras que la primera generación recomienda al menos el doble del peso del dron [5]. Se recomienda evaluar motores de mayor tamaño (por ejemplo, 2205–2207) para hélices de 5 pulgadas.
- Instalar una tarjeta microSD y sintonizar el PID con base en los registros del *blackbox*.
- Limitar el acelerador y configurar el *failsafe* con aterrizaje controlado.
- Evaluar el firmware de los ESC (Bluejay) para habilitar el DShot bidireccional y el filtro RPM.
- Incorporar un módulo GPS para habilitar el modo *Position Hold*, ya incluido en el firmware instalado.
- Realizar pruebas de desempeño (tiempo de vuelo, consumo y velocidad).

11. Conclusiones

La falla de la controladora CC3D, aunque retrasó el proyecto, permitió migrar a una plataforma moderna con BetaFlight, con mejores sensores, mayor capacidad de procesamiento y herramientas de diagnóstico más completas. La terminal de BetaFlight resultó fundamental para identificar con precisión los problemas que impedían el vuelo, en lugar de realizar cambios a prueba y error, y también permitió actualizar el firmware cuando el configurador web no lo logró.

La principal lección del proyecto es que la configuración física (orden de motores, sentido de giro y colocación de hélices) debe coincidir exactamente con la configuración del firmware; un error en cualquiera de ellos se manifiesta como un dron que no levanta o que se desarma al despegar. Con la configuración actual, el dron realiza un vuelo estable y suave, cuenta con mantenimiento automático de altura, y se dispone de un manual de operación y una base documentada para continuar con la sintonización. El principal límite actual del sistema es la relación empuje/peso, que deberá mejorarse para aprovechar por completo las capacidades de la controladora.

Referencias

[1] BetaFlight. *BetaFlight Documentation*. Recuperado de `https://betaflight.com/docs/wiki`

[2] SpeedyBee. *SpeedyBee F405 V4 Flight Controller – Manual*. Recuperado de `https://www.speedybee.com`

[3] Ampheo (2025). *Which microcontrollers are used in drones?* Recuperado de `https://www.ampheo.com/blog/which-microcontrollers-are-used-in-drones`

[4] Schneider, B. (2021). *A Guide to Understanding LiPo Batteries*. Recuperado de `https://www.rogershobbycenter.com/lipoguide`

[5] Gutiérrez Castillo, J. J., Martínez Pantoja, L. G. y Mares Montañez, J. C. (2021). *Drone*. Reporte de proyecto, Departamento de Sistemas Electrónicos, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

[6] Contreras R., O. y Garcia B., I. (2026). *IK-Dron Log File*. Documento complementario de este reporte.

A. Diagnóstico desde la terminal de BetaFlight

Además del BetaFlight Configurator, la controladora puede consultarse desde la terminal (CLI) por el puerto USB. Esto permite revisar el estado del dron rápidamente y guardar respaldos en texto. El Configurator debe estar cerrado, ya que ambos no pueden usar el puerto al mismo tiempo. **Comandos de consulta** (no modifican la configuración):

```
version        # firmware y placa
status         # sensores, voltaje y banderas de armado
diff all       # configuracion distinta a la de fabrica (respaldo)
get <nombre>   # consultar un parametro, p. ej. get dshot_bidir
```

Modificar y guardar (la controladora se reinicia al guardar):

```
set dshot_bidir = OFF
save
```

Script de consulta en Python (`bfcli.py`, requiere `pyserial`; en Linux el puerto suele ser `/dev/ttyACM0`, en Windows `COMx`). Al terminar envía `exit`, que reinicia la controladora sin guardar cambios:

```
import os, serial, sys, time
PORT = os.environ.get('BF_PORT', '/dev/ttyACM0')
s = serial.Serial(PORT, 115200, timeout=0.5)
s.write(b'#'); time.sleep(0.5); s.read(10000)   # entrar al CLI
for c in sys.argv[1:]:
    s.write((c + '\r\n').encode())
    out, idle = b'', 0
    while idle < 4:
        d = s.read(4096)
        if d: out += d; idle = 0
        else: idle += 1
    print(out.decode(errors='replace'))
s.write(b'exit\r\n')                              # salir sin guardar
```

Uso: `python3 bfcli.py version status "diff all"`

B. Actualización del firmware desde la terminal

Este procedimiento se utiliza cuando el configurador web no logra poner la controladora en modo DFU *(Log File, 23 de Octubre)*. Requiere la herramienta `dfu-util` y el archivo `.hex` del firmware, el cual se descarga con el botón *Save* de la pestaña *Flash* del configurador.

1. Respaldar la configuración: `python3 bfcli.py "diff all" > respaldo.txt`.

2. Enviar el comando `bl` por la CLI. La controladora se reinicia en modo DFU y aparece como *STM32 BOOTLOADER* (identificador USB `0483:df11`).
3. Convertir el archivo a binario y separar sus dos bloques de memoria:

```
objcopy -I ihex -O binary firmware.hex fw.bin
head -c 392 fw.bin > seg1.bin            # vectores (0x08000000)
tail -c +$((0x8000+1)) fw.bin > seg2.bin # firmware (0x08008000)
```

4. Grabar con borrado completo de la memoria:

```
dfu-util -d 0483:df11 -a 0 -s 0x08000000:mass-erase:force -D seg1.bin
dfu-util -d 0483:df11 -a 0 -s 0x08008000:leave -D seg2.bin
```

5. Verificar la versión con `python3 bfcli.py version` y volver a aplicar la configuración. No se debe pegar un respaldo de una versión anterior completo, ya que algunos parámetros cambian de nombre entre versiones.

El tamaño del primer bloque (392 bytes) y la dirección del segundo corresponden al archivo de BetaFlight 2026.6.2 para esta placa; para otra versión deben verificarse en el archivo `.hex`. Si la grabación falla, la controladora permanece en modo DFU y se puede intentar de nuevo, ya que el cargador de arranque del STM32 está en memoria ROM y no se puede borrar.